

Informe de Actividad: Regresión Lineal

IA

March 23, 2025

1 Introducción

La **Regresión Lineal** es una técnica estadística utilizada para modelar la relación entre una variable dependiente (target) y una o más variables independientes (predictores). Su objetivo es encontrar una línea recta (en el caso de una variable) o un hiperplano (en el caso de múltiples variables) que mejor se ajuste a los datos observados. Este modelo es ampliamente utilizado en machine learning para predecir valores continuos y entender la relación entre variables.

El significado de la regresión lineal radica en su capacidad para:

- Predecir valores futuros basados en datos históricos.
- Identificar la fuerza y dirección de la relación entre variables.
- Proporcionar una interpretación clara de los coeficientes del modelo.

2 Metodología

A continuación, se describen los pasos realizados para completar la actividad de regresión lineal, incluyendo el código utilizado.

2.1 Paso 1: Importación de Librerías

Se importaron las librerías necesarias para el análisis de datos, visualización y modelado.

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import seaborn as sb
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
6 from matplotlib import cm
7 plt.rcParams['figure.figsize'] = (16, 9)
8 plt.style.use('ggplot')
9 from sklearn import linear_model
10 from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
```

2.2 Paso 2: Carga de Datos

Se cargó el conjunto de datos desde un archivo CSV.

```
1 data = pd.read_csv(r"C:\Users\Diego_Covarrubias\Desktop\dat\
  IA\articulos_ml.csv")
```

2.3 Paso 3: Filtrado de Datos

Se filtraron los datos para eliminar valores atípicos y mejorar la calidad del modelo.

```
1 filtered_data = data[(data['Word_count'] <= 3500) & (data['#
  _Shares'] <= 80000)]
```

2.4 Paso 4: Visualización de Datos

Se visualizaron los datos filtrados utilizando un gráfico de dispersión.

```
1 colores=['orange','blue']
2 tamanios=[30,60]
3 f1 = filtered_data['Word_count'].values
4 f2 = filtered_data['_Shares'].values
5
6 asignar=[]
7 for index, row in filtered_data.iterrows():
8     if(row['Word_count']>1808):
9         asignar.append(colores[0])
10    else:
11        asignar.append(colores[1])
12
13 plt.scatter(f1, f2, c=asignar, s=tamanios[0])
14 plt.show()
```

2.5 Paso 5: Preparación de Datos para el Modelo

Se prepararon los datos para el entrenamiento del modelo de regresión lineal.

```
1 dataX = filtered_data[["Word_count"]]
2 X_train = np.array(dataX)
3 y_train = filtered_data['_Shares'].values
```

2.6 Paso 6: Creación y Entrenamiento del Modelo

Se creó y entrenó el modelo de regresión lineal.

```
1 regr = linear_model.LinearRegression()
2 regr.fit(X_train, y_train)
```

2.7 Paso 7: Predicción y Evaluación del Modelo

Se realizaron predicciones y se evaluó el rendimiento del modelo utilizando el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación R^2 .

```
1 y_pred = regr.predict(X_train)
2
3 print('Coefficients: \n', regr.coef_)
4 print('Independent term: \n', regr.intercept_)
5 print("Mean squared error: %.2f" % mean_squared_error(
6     y_train, y_pred))
7 print('Variance score: %.2f' % r2_score(y_train, y_pred))
```

3 Resultados

Los resultados obtenidos incluyen:

- Coeficiente de la regresión: 5.69765366
- Término independiente: 11200.30322307416
- Error cuadrático medio (MSE): 372888728.34
- Valor de la varianza (R^2): 0.06

4 Conclusión

La regresión lineal es una herramienta poderosa para modelar relaciones entre variables y realizar predicciones. En esta actividad, se logró entrenar un modelo que explica la relación entre el número de palabras y el número de comentarios en artículos. Los resultados obtenidos proporcionan insights valiosos para futuras decisiones basadas en datos.